# Límites y convergencia

**Introducción al Cálculo - MAT1107**

## Capítulo 3

**Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile**

Primer Semestre 2026

# Límites y convergencia

**EJEMPLO 1** Demuestre que $\lim_{n\to\infty} \dfrac{3n^2+2n-1}{n^2+2} = 3.$

# Límites y convergencia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

**Definición.**

Una sucesión que posee límite se llama **convergente**. En caso contrario se llama **divergente**.

**Teorema. (Unicidad del límite)**

Una sucesión no puede converger a dos límites diferentes.

# Límites y convergencia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

**Definición.**

Una sucesión que posee límite se llama **convergente**. En caso contrario se llama **divergente**.

**Teorema. (Unicidad del límite)**

Una sucesión no puede converger a dos límites diferentes.

**Demostración** Sea $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. Dado $M \neq L$ podemos tomar $\varepsilon > 0$ tal que los intervalos abiertos $I = (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ y $J = (M-\varepsilon, M+\varepsilon)$ sean disjuntos. Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n > N$ implica que $a_n \in I$. Entonces, para todo $n > N$, tenemos $a_n \notin J$. Luego no se tiene que $\lim_{n\to\infty} a_n = M$.

# Límites y convergencia

**Definición.**

Se dice que una sucesión $\{a_n\}$ está acotada si existe una constante $M > 0$ tal que $|a_n| \leqslant M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

**EJEMPLO 2** La sucesión $a_n = (-1)^n$ está acotada ya que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene $|a_n| = 1$.

**EJEMPLO 3** Verifique que la sucesión $b_n = \dfrac{n}{n+1}$ está acotada.

# Límites y convergencia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

**Definición.**

Se dice que una sucesión $\{a_n\}$ está acotada si existe una constante $M > 0$ tal que $|a_n| \leqslant M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

**EJEMPLO 4** La sucesión $a_n = (-1)^n$ está acotada ya que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene $|a_n| = 1$.

**EJEMPLO 5** Verifique que la sucesión $b_n = \dfrac{n}{n+1}$ está acotada.

**Solución** En efecto, para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$n < n+1 \Longleftrightarrow \frac{n}{n+1} < 1\,.$$

Luego, $|b_n| = \dfrac{n}{n+1} < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

# Límites y convergencia

**Teorema.**

Toda sucesión convergente es acotada.

# Límites y convergencia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

**Teorema.**

Toda sucesión convergente es acotada.

**Demostración** Sea $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. Dado $\varepsilon = 1$ existe un natural $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n > N$ entonces $a_n \in (L-1, L+1)$. Sean $a$ el menor y $b$ el mayor elemento del conjunto finito $\{a_1, a_2, \ldots, a_N, L-1, L+1\}$. Todos los términos $a_n$ de la sucesión están contenidos en el intervalo $[a, b]$, luego la sucesión está acotada.

# Límites y convergencia

**Observación** Si $\{a_n\}$ no es acotada entonces es divergente.

**EJEMPLO 6** La sucesión $a_n = n$ no está acotada, luego es divergente.

**EJEMPLO 7** La sucesión $a_n = n^2$, por ser creciente y no acotada superiormente, los términos para $n$ grande no pueden acumularse en torno a un número fijo. Luego, $\{a_n\}$ es divergente.